Центрифужная дистилляция (X-600): цвета трубопроводов

Цвет трубы — поток, а не материал (CLAUDE.md, Мареев 11.10). Одни и те же цвета — в 3D-модели (STEP, GLB, просмотрщик), на рендерах (легенда), на P&ID узла и на монтажных листах. Материал виден по форме деталей и по подписи. Источник цветов — tools/potoki.py.

Замечание 13.10 («оранжевым окрашены разные среды») устранено: сырьё и питание, пары, конденсат, флегма, отбор (дистиллят) и кубовый продукт — шесть своих цветов. Подача и возврат одной среды — тёмный и светлый оттенок одного цвета.

Обозначения: Keli — P&ID поставщика 25002-G1-1/1 (класс E — 316L, B — углеродистая сталь, H — изоляция); ТХ 09.10 — комплект проектировщика 37-02/26-ТХ от 09.10 (схема л. 14, изометрии ТХ03, ТХ04, ТХ6).

Палитра

- **Сырьё (растворитель с водой) и питание колонны** — подача в установку и в колонну · #E2861B
- **Пары растворителя** — ребойлер → колонна → конденсатор · #D98AC4
- **Конденсат паров** — конденсаторы → декантер · #E9CF4E
- **Флегма** — возврат в колонну · #2D9E6D
- **Отбор: дистиллят, лёгкая фракция (продукт)** — из установки · #A62C5B
- **Кубовый продукт (продукт)** — из колонны и из установки · #4A2D1A
- **Вакуум, хвостовые газы** — к вакуумному буферу и вакуумной станции · #7A60AD
- **Сдувки ёмкостей** — на газоочистку · #A39E4C
- **Теплоноситель — термомасло 180 °C** — подача · #C1332B
- **Теплоноситель — термомасло** — возврат · #E58C7F
- **Вода охлаждающая (от чиллера)** — подача · #2872B7
- **Вода охлаждающая** — возврат · #7FB7E0
- **Хладоноситель — вода +7 °C (по Keli 10 °C)** — подача · #0F8C8C
- **Хладоноситель — вода +7 °C** — возврат · #7FC6BC
- **Сжатый воздух** — подача на пневмоприводы · #84A347
- **Вода умягчённая на торцевые уплотнения колонны** — подача · #9E9EDB
- **Дренажи и сливы** — слив · #7F6042

Потоки, линии, трубы

Сырьё (растворитель с водой) и питание колонны

подача в установку и в колонну · #E2861B · в легенде: «сырьё и питание колонны (P101 → H101, E101)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
603-25-PTFE	еврокуб сырья (рукав узла 10) → КШ-615 → всас P101	фланцы, арматура, переходник (без трубы)	ТХ 09.10: 603-25-S трубой от X-101/201/301 через съёмную катушку; в модели — еврокуб и рукав (К6, К39), вопрос ⑲
PL101-25-E (Keli)	всас P101: HV107 → фильтр ФС-К1 → P101	32×2,5 AISI 316L	Keli PL101-Ø32×2,5-E
PL102-25-E (Keli)	нагнетание P101 (до TV101) → KV101 → ребойлер E101 d	32×2,5 AISI 316L	Keli PL102-Ø32×2,5-E
PL103-25-E (Keli)	нагнетание P101 → TV101 → FT101 → HV101 → гибкая вставка → колонна H101 e	32×2,5 AISI 316L	Keli PL103-Ø32×2,5-E
PL112-25-E (Keli)	ёмкость брака V104 f → KV117 → всас P101 (рецикл)	32×2,5 AISI 316L	Keli PL112-Ø32×2,5-E

Пары растворителя

ребойлер → колонна → конденсатор · #D98AC4 · в легенде: «пары (ребойлер → колонна → конденсатор)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / TX
PG101-125-E-H (Keli)	ребойлер E101 c → гибкая вставка → колонна H101 a	133×4,5 AISI 316L	Keli PG101-Ø133×4,5-E-H
PG102-125-E-H (Keli)	колонна H101 b → компенсатор → конденсатор E103 b	133×4,5 AISI 316L	Keli PG102-Ø133×4,5-E-H

Конденсат паров

конденсаторы → декантер · #E9CF4E · в легенде: «конденсат (конденсаторы → декантер)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / TX
PL107-40-E (Keli)	конденсатор E103 e → конденсатор E104 d	45×2,5 AISI 316L	Keli PL107-Ø45×2,5-E
PL108-40-E (Keli)	E104 c → KV106 → декантер V101 c; перепуск KV107 → общий узел до TV103; пробоотбор	32×2,5 AISI 316L; 45×2,5 AISI 316L	Keli PL108-Ø45×2,5-E

Флегма

возврат в колонну · #2D9E6D · в легенде: «флегма (декантер → колонна)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / TX
PL109-25-E (Keli)	декантер V101 a → KV104 → общий узел → HV102 → FT102 → HV103 → гибкая вставка → H101 c	32×2,5 AISI 316L	Keli PL109-Ø32×2,5-E

Отбор: дистиллят, лёгкая фракция (продукт)

из установки · #A62C5B · в легенде: «отбор: дистиллят, лёгкая фракция (→ приёмники → P102 → 601)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / TX
PL110-25-E (Keli)	общий узел → TV103 → FT103 → HV104 → KV108/112/116/120 → V102 a, V103 a, V104 b, V105 a	32×2,5 AISI 316L	Keli PL110-Ø32×2,5-E
PL111-40-E (Keli)	приёмники V102 f, V103 f → KV109 / KV113 → HV105 → P102	45×2,5 AISI 316L	Keli PL111-Ø45×2,5-E
601-40-PTFE	P102 → кран DN40 → переходник на кламп K50,5 → рукав → еврокуб / бочки (узел 10)	фланцы, арматура, переходник (без трубы)	TX 09.10: 601-25-PPH трубой в мерник V-407; в модели — рукав (K6, K39), вопрос ⑲

Кубовый продукт (продукт)

из колонны и из установки · #4A2D1A · в легенде: «кубовый продукт (H101 → E101 → E102 → V105 → P103 → 602)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / TX
PL104-50-E-H (Keli)	колонна H101 g → компенсатор → KV102 → ребойлер E101 h; пробоотбор	57×3,5 AISI 316L	Keli PL104-Ø57×3,5-E-H
PL105-40-E (Keli)	PL104 → KV103 → охладитель куба E102 b	45×2,5 AISI 316L; 57×3,5 AISI 316L	Keli PL105-Ø45×2,5-E
PL106-40-E (Keli)	охладитель куба E102 a → всас P103	45×2,5 AISI 316L	Keli PL106-Ø45×2,5-E
PL113-40-E (Keli)	приёмник куба V105 f → KV121 → HV106 → P103 → PI → KV124 → V105 b / KV125 → 602	32×2,5 AISI 316L; 45×2,5 AISI 316L	Keli PL113-Ø45×2,5-E
602-25-PTFE	KV125 → переходник на кламп K50,5 → рукав → бочки / еврокуб (узел 10)	32×2,77 AISI 316L	TX 09.10: 602-25-PPH трубой в V-405; в модели — рукав (K6, K39), вопрос ⑲

Вакуум, хвостовые газы

к вакуумному буферу и вакуумной станции · #7A60AD · в легенде: «вакуум»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
VT101-40-E (Keli)	конденсатор E103 c → конденсатор хвостовых газов E105 b	45×2,5 AISI 316L	Keli VT/VE101-Ø45×2,5-E
VT102-105-40-E (Keli)	V102 e, V103 e, V104 a, V105 e → KV110/114/118/122 → коллектор → E105 b	32×2,5 AISI 316L; 45×2,5 AISI 316L	Keli VT/VE102…105-Ø32×2,5-E
VT106-40-E (Keli)	E105 a → вакуумный буфер V106 a	45×2,5 AISI 316L	Keli VT/VE106-Ø45×2,5-E
618-125-PPR	V106 b → KV126 → переход DN40/PPR 125 → стояк X 34 900 → точка вакуумной станции (X 26 300, +6.300)	125×11,4 PPR; 50×8,3 PPR; вставка приборная AISI 304	Keli VE108-Ø45×2,5-E; ТХ 09.10: 618-40-PPR, переход 40/100, ИСТ-618 DN125 PPR/GF 140×19,2; К8 — PPR 125
VT107 (Keli)	V106 c → HV108 → KV127 → сброс вакуума на воздух	фланцы, арматура, переходник (без трубы)	Keli VT107-Ø32×2,5-E; ТХ 09.10: «вывести на улицу» — вопрос ㉒

Сдувки ёмкостей

на газоочистку · #A39E4C · в легенде: «сдувки и вент (хвостовые газы)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
627-25/50-PPR	сбросы KV111/115/119/123 (V102…V105 c) → коллектор DN50 → огнепреградитель ОП-601 → газоочистка	32×5,4 PPR; 63×10,5 PPR	Keli: сброс в атмосферу; ТХ 14.07: GV-601-50; ТХ 09.10 — нет, вопрос ⑦, ㉓

Теплоноситель — термомасло 180 °C

подача · #C1332B · в легенде: «теплоноситель (термомасло): подача»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
604-80-CS	точка трассы (X 34 700, +0.900) → переход 80/50 → КС-601, TI-601, PI-601, Д-601 → TV102 (Keli) → E101 g	57×3,5 AISI 316L; 57×3,5 сталь 20; 89×3,5 сталь 20	ТХ 09.10: 604-80-CS / 604-50-CS (ИСТ-604: сталь 20, 57×3); Keli HOS101-Ø57×3,5-E-H

Теплоноситель — термомасло

возврат · #E58C7F · в легенде: «теплоноситель (термомасло): возврат»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
605-80-CS	E101 a → TI-602, PI-602, КС-602, B-601 → переход 50/80 → точка трассы (X 34 950, +1.650)	57×3,5 сталь 20; 89×3,5 сталь 20	ТХ 09.10: 605-50-CS / 605-80-CS; Keli HOR101-Ø57×3,5-E-H

Вода охлаждающая (от чиллера)

подача · #2872B7 · в легенде: «вода охлаждения конденсаторов: подача»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
707-150/80-PPR	конец магистрали (X 29 000, +3.200) → коллектор подачи узла (+0.700)	160×21,9 PPR; 90×15 PPR	ТХ 14.07 / трассы: 707-150-PPR; ТХ 09.10: 709-110-PPR «холодная вода от чиллера» — вопрос ㉑
610-50-PPR	коллектор → ДЗ-605 → ФС-602 → PI-604, TI-605 → ДЗ-606 → охладитель куба E102 c	63×10,5 PPR; вставка приборная AISI 304	ТХ 09.10: 610-50-PPR (ИСТ-610: DN25, PPR/GF 32×4,4 — вопрос ⑳); Keli CWS101-Ø57×3,5-B
612-65-PPR	коллектор → ДЗ-601 → ФС-601 → PI-603, TI-603 → B-602 → основной конденсатор E103 d	75×12,5 PPR; вставка приборная AISI 304	ТХ 09.10: 612-65-PPR (ИСТ-612: PPR/GF 75×10,3); Keli CWS102-Ø76×4-B

Вода охлаждающая

возврат · #7FB7E0 · в легенде: «вода охлаждения конденсаторов: возврат»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
611-50-PPR	E102 d → ДЗ-608 → TI-606 → БК-604 → ДЗ-607 → коллектор возврата	63×10,5 PPR; вставка приборная AISI 304	ТХ 09.10: 611-50-PPR (ИСТ-611: DN25 — вопрос ⑳); Keli CWR101-Ø57×3,5-B
613-65-PPR	E103 a → B-603 → TI-604 → БК-603 → ДЗ-603 → коллектор возврата	75×12,5 PPR; вставка приборная AISI 304	ТХ 09.10: 613-65-PPR; Keli CWR102-Ø76×4-B
711-150/80-PPR	коллектор возврата узла (+1.300) → конец магистрали (X 29 000, +3.650)	160×21,9 PPR; 90×15 PPR	ТХ 14.07 / трассы: 711-150-PPR; ТХ 09.10: 713-110-PPR «вода к чиллеру» — вопрос ㉑

Хладоноситель — вода +7 °C (по Keli 10 °C)

подача · #0F8C8C · в легенде: «хладоноситель (вода +7 °C): подача»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
614 / 616-25-PPR	кран КШ-601 / КШ-605 с заглушкой у штуцера → E104 a / E105 c	32×5,4 PPR	ТХ 09.10: 614/616-25-PPR от магистрали 709 (ИСТ: PPR/GF 32×4,4); Keli RWS102/103-Ø32×3,5-B; источник — вопрос ①

Хладоноситель — вода +7 °C

возврат · #7FC6BC · в легенде: «хладоноситель (вода +7 °C): возврат»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
615 / 617-25-PPR	E104 b / E105 d → кран КШ-603 / КШ-607 с заглушкой	32×5,4 PPR	ТХ 09.10: 615/617-25-PPR в магистраль 713; Keli RWR102/103-Ø32×3,5-B; вопрос ①

Сжатый воздух

подача на пневмоприводы · #84A347 · в легенде: «сжатый воздух»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
852 → 619 / 620-20-PPR	точка трассы 852 (X 30 000, +2.750) → РД-601/602 → КШ-609/610 → вводы CDA-1, CDA-2 (пневмоприводы Keli)	25×4,2 PPR; 32×5,4 PPR	Keli: CDA 2 точки DN20, 0,25–0,8 МПа; ТХ 14.07: 852-25-PPR; ТХ 09.10: воздух «по периметру здания» — вопрос ㉑

Вода умягчённая на торцевые уплотнения колонны

подача · #9E9EDB · в легенде: «вода на торцевые уплотнения (умягчённая)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
621 / 622-15-SS	сеть ВК → КШ-611/612 → ФС-605/606 → ВР-601/602 → FI-601/602 → рукава ID10 → H101 k / j	21,3×2,11 AISI 316L; 26,9×2,11 AISI 316L; рукав ПВХ армированный ID10 с фитингами	Keli: вода умягчённая 25 °C, 0,1 МПа, ≈0,5 м³/ч, «шланг ID10 — пользователь»; ТХ — нет

Дренажи и сливы

слив · #7F6042 · в легенде: «дренажи»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
623 / 624-32-PPR	H101 n (подъём до +3.640) / H101 h → рукава ПВХ ID10 → воронка с разрывом струи → PPR 32 → трап	32×5,4 PPR; рукав ПВХ ID10	Keli сборочный, техтребование 1 (подъём ≥ 500 мм); слив «в дренажную канаву Ø32»
626-25-PTFE	V106 e → КШ-614 → переходник на кламп → бочка 200 л	фланцы, арматура, переходник (без трубы)	Keli: V106 e «кран DN25 — пользователь»; ТХ 09.10: «выход продукта», съёмные участки
628-25-PTFE	V101 d → KV105 → КШ-616 → переходник на кламп → еврокуб	32×2,5 AISI 316L	Keli: дренаж; ТХ 09.10: «дренаж»
629-50-PTFE	E101 f → KV128 → КШ-617 → переходник на кламп → бочка / еврокуб	57×3,5 AISI 316L	Keli: слив отработанной воды; ТХ 09.10: «сброс отработанной воды»